

FOTOSINTESIS

Proses Tumbuhan Membuat Makanan

Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa (makanan) serta menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

PERSAMAAN REAKSI FOTOSINTESIS



BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN

Air (H ₂ O)	Karbon Dioksida (CO ₂)	Cahaya Matahari	Klorofil
			
Dierap oleh akar dari dalam tanah lalu diangkut ke daun.	Diperoleh dari udara masuk melalui stomata daun.	Energi cahaya diperlukan untuk mengubah bahan menjadi makanan.	Pigmen hijau pada kloroplas yang menangkap energi cahaya matahari.

TEMPAT TERJADINYA FOTOSINTESIS

Fotosintesis berlangsung terutama pada daun, tepatnya di dalam organel sel yang disebut kloroplas.



ALUR LENGKAP FOTOSINTESIS



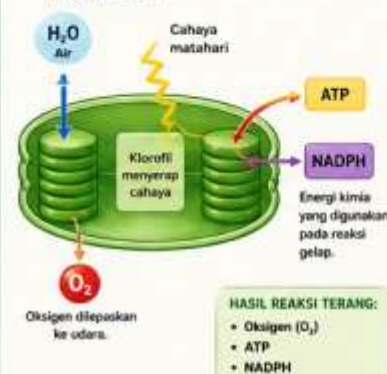
KESIMPULAN

Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini berlangsung di kloroplas melalui dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap (Siklus Calvin). Hasil fotosintesis berupa glukosa sebagai sumber makanan tumbuhan dan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Fotosintesis merupakan salah satu proses biologis terpenting karena menjadi sumber utama energi dan oksigen bagi kehidupan.

TAHAPAN FOTOSINTESIS

1 REAKSI TERANG

Terjadi di membran tilakoid kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari.



HASIL REAKSI TERANG:

- Oksigen (O₂)
- ATP
- NADPH

2 REAKSI GELAP (SIKLUS CALVIN)

Terjadi di stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya secara langsung.



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FOTOSINTESIS

- Intensitas Cahaya**
Semakin cukup cahaya, laju fotosintesis meningkat hingga batas tertentu.
- Konsentrasi Karbon Dioksida**
Semakin banyak CO₂ yang tersedia, laju fotosintesis dapat meningkat.
- Ketersediaan Air**
Kekurangan air menyebabkan stomata menutup sehingga fotosintesis berkurang.
- Suhu**
Enzim bekerja optimal pada suhu tertentu. Suhu terlalu rendah atau tinggi dapat menghambat proses.
- Jumlah Klorofil**
Daun yang lebih hijau memiliki lebih banyak klorofil sehingga kemampuan fotosintesis lebih baik.

HASIL FOTOSINTESIS

- Glukosa (C₆H₁₂O₆)**
 - Sumber energi tumbuhan
 - Untuk pertumbuhan dan perkembangan
 - Disimpan sebagai pati (amilum)
 - Dibentuk menjadi selulosa penyusun dinding sel
- Oksigen (O₂)**
Dilepaskan ke atmosfer dan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas.

PENTINGNYA FOTOSINTESIS

- Menyediakan oksigen bagi makhluk hidup.
- Menghasilkan bahan makanan bagi tumbuhan.
- Menjadi dasar rantai makanan di bumi.
- Mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer.
- Membantu menjaga keseimbangan ekosistem.
- Berperan dalam mengurangi efek pemanasan global.

HASIL FOTOSINTESIS

Fotosintesis menghasilkan dua produk utama yang sangat penting bagi tumbuhan dan seluruh makhluk hidup.

1 GLUKOSA

Rumus kimia: $C_6H_{12}O_6$

Merupakan gula (karbohidrat) yang menjadi sumber energi dan bahan penyusun bagi tumbuhan.



PERAN GLUKOSA BAGI TUMBUHAN



Sumber energi

Digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi.



Pertumbuhan dan perkembangan

Mendukung pembentukan sel baru, jaringan, dan organ tumbuhan.



Bahan penyusun

Digunakan untuk membentuk selulosa (penyusun dinding sel) dan senyawa organik lainnya.



Disimpan sebagai cadangan makanan
Berbentuk pati (amilum) yang disimpan di akar, batang, biji, atau buah.



2 OKSIGEN

Rumus kimia: O_2

Gas yang dilepaskan ke udara sebagai produk samping fotosintesis.



PERAN OKSIGEN BAGI KEHIDUPAN



Diperlukan untuk respirasi

Makhluk hidup (manusia, hewan, dan mikroorganisme) memerlukan oksigen untuk bernapas.



Menjaga keseimbangan atmosfer

Membantu menjaga kadar oksigen di udara dan mengurangi karbon dioksida.



Menunjang kehidupan di bumi

Tanpa oksigen dari fotosintesis, kehidupan aerob tidak dapat berlangsung.

MANFAAT HASIL FOTOSINTESIS BAGI KEHIDUPAN



TUMBUHAN

Mendapatkan makanan (glukosa) untuk tumbuh dan berkembang.



HEWAN

Mendapatkan oksigen untuk bernapas dan makanan secara tidak langsung dari tumbuhan.



MANUSIA

Mendapatkan oksigen untuk bernapas dan berbagai sumber makanan dari tumbuhan dan hewan.



BUMI

Menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas udara, dan kelangsungan hidup semua makhluk.

KESIMPULAN



Fotosintesis menghasilkan dua produk utama:
GLUKOSA ($C_6H_{12}O_6$)
dan **OKSIGEN (O_2)**.



Keduanya sangat penting bagi tumbuhan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.

